Guion de sustentación — Campus UCO

Oct 6, 2026 · @Kevin Murcia

La presentación dura unos 7 minutos, más el tiempo de preguntas. Kevin abre, explica el problema y la arquitectura; Juan Pablo presenta los objetivos, hace la demostración y cierra. Cada uno habla en bloques cortos para que el cambio de voz mantenga la atención del jurado.

Bloque	Quién	Tiempo	Apoyo en el póster
Apertura y problema	Kevin	1:00	Resumen y Problematización
Objetivos y propuesta	Juan Pablo	1:00	Objetivos
Metodología y arquitectura	Kevin	1:30	Metodología y Marco referencial
Demostración en vivo	Juan Pablo (Kevin en el celular)	2:30	Resultados e imágenes
Resultados y trabajo futuro	Kevin	0:40	Resultados
Cierre	Juan Pablo	0:20	Conclusiones

Cómo usar el guion:

- Lo que va en *cursiva* son acciones (señalar el póster, mostrar el celular); lo demás se dice en voz alta.
- No hay que memorizarlo palabra por palabra: memoricen la primera frase de cada bloque y las cifras.
- Lleven dos celulares cargados con la app abierta y un marcador impreso por si falla el internet o la cámara.

1. Apertura y problema — Kevin (1:00)

Kevin: “Buenos días. Somos Kevin Murcia y Juan Pablo Giraldo, estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Católica de Oriente, del Semillero MachineLearning, con la asesoría del profesor Luis Reinel Castrillón. Les presentamos **Campus UCO**.”

Señalar el título del póster.

Kevin: “Les pregunto algo: ¿recuerdan su primer día en la universidad? Para muchos estudiantes nuevos, el campus es un lugar desconocido. No saben dónde queda la biblioteca, en qué piso está su facultad o a dónde ir para hacer un trámite.”

Señalar Problematización.

Kevin: “Hoy la UCO no tiene una herramienta que les permita explorar el campus por su cuenta durante la inducción. Los recorridos tradicionales tienen tres límites: después de una sola visita el estudiante no queda en capacidad de orientarse solo; no escalan, porque cada semestre llegan más admitidos que guías disponibles; y la información se recibe toda de golpe, sin poder revisarla después ni relacionarla con el lugar.”

Kevin: “De ahí sale nuestra pregunta problematizadora: ¿de qué manera una aplicación web progresiva con realidad aumentada y gamificación apoya el proceso de inducción de los estudiantes nuevos de la Universidad Católica de Oriente?”

2. Objetivos y propuesta — Juan Pablo (1:00)

Juan Pablo: “Nuestra respuesta es Campus UCO: una aplicación web progresiva, o PWA, con realidad aumentada y gamificación, para apoyar la inducción de los estudiantes nuevos.”

Juan Pablo: “Que sea una PWA es clave: no hay que descargar nada de una tienda de aplicaciones. El estudiante abre un enlace en el navegador de su celular y ya está dentro. Eso quita la barrera de instalación en una jornada de inducción con cientos de personas.”

Señalar Objetivos.

Juan Pablo: “Nuestro objetivo general es desarrollar una PWA que mejore la experiencia de inducción mediante exploración interactiva, gamificación y realidad aumentada. Lo dividimos en cuatro objetivos específicos:”

1. “Un **mapa interactivo 2D** del campus con información de cada edificio.”
2. “**Realidad aumentada** que reconoce marcadores físicos con la cámara del celular.”
3. “Un **sistema de logros** que se desbloquean al escanear esos marcadores.”
4. “Una **carrera de observación** con cronómetro y ranking en tiempo real.”

Juan Pablo: “En otras palabras: el mapa te orienta, la realidad aumentada te enseña en el lugar, y la carrera convierte el recorrido en un reto. Kevin les cuenta cómo lo construimos.”

3. Metodología y arquitectura — Kevin (1:30)

Señalar Metodología.

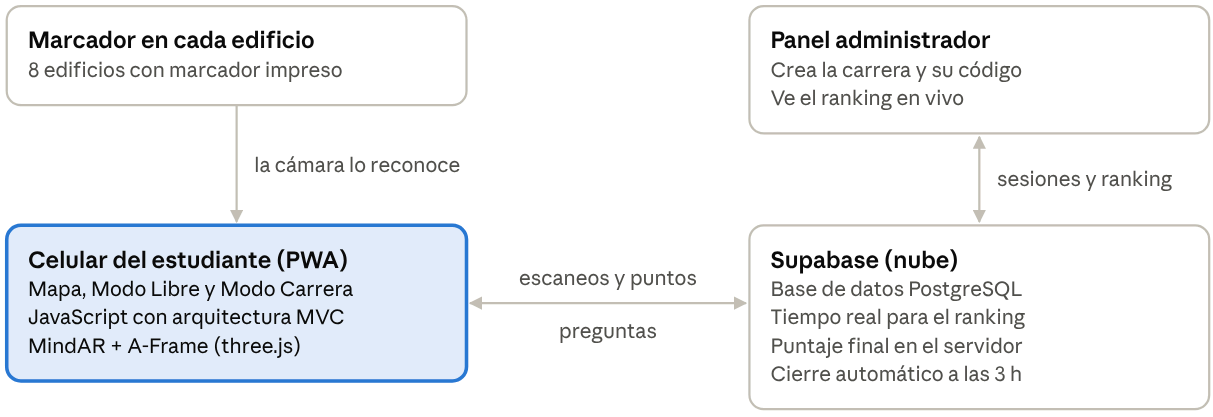
Kevin: "Es una investigación aplicada, de tipo investigación-desarrollo. Trabajamos con un enfoque ágil en seis sprints: análisis, diseño, desarrollo base, desarrollo avanzado, aspectos técnicos y evaluación. Cada sprint terminó con algo funcionando que podíamos probar en el campus, y eso nos permitió corregir con usuarios reales en vez de esperar al final."

Señalar Marco referencial (los logos).

Kevin: "La aplicación tiene tres partes:"

- "En el **celular**, la app está hecha en JavaScript con arquitectura **MVC**. La realidad aumentada usa **MindAR**, que reconoce las imágenes de los marcadores, y **A-Frame** con **three.js** para dibujar en 3D sobre la cámara. La estrella que aparece como premio la modelamos en **Blender**."
- "En la **nube**, usamos **Supabase**: una base de datos PostgreSQL que guarda sesiones, participantes, preguntas y escaneos, y que envía los cambios en **tiempo real** para el ranking."
- "Y la app se publica como sitio web, así que cualquier celular con navegador la puede usar."

El celular y el panel admin se conectan a través de Supabase



arquitectura de Campus UCO · 4 partes

Apoyo visual para Kevin: el celular reconoce el marcador, guarda cada escaneo en Supabase, y el panel admin recibe el ranking en tiempo real.

Kevin: "Tomamos tres decisiones de diseño importantes:"

1. "**Dos modos con un mismo motor.** Usamos el patrón Strategy: el Modo Libre y el Modo Carrera comparten la cámara y el reconocimiento, pero cada uno decide qué pasa al detectar un edificio."
2. "**Puntaje justo.** Los puntos se calculan desde la hora real en que empezó cada tramo: empiezas con 1000, pierdes 1 por segundo y 20 más por cada minuto completo, y una respuesta incorrecta resta 100. Cerrar la app o recargarla no reinicia el contador."
3. "**Seguridad.** El resultado final no lo calcula el celular del participante sino una función en el servidor, con reglas de acceso en la base de datos. Así nadie puede cambiar su puntaje desde el navegador. Además, las carreras se cierran solas a las 3 horas."

4. Demostración en vivo — Juan Pablo narra, Kevin maneja el celular (2:30)

Juan Pablo: "Ahora les mostramos cómo lo vive un estudiante. Kevin tiene la app abierta en el celular."

Paso 1 — Mapa (40 s). *Kevin abre el mapa y toca un edificio, por ejemplo el Bloque M.*

Juan Pablo: "Este es el mapa ilustrado del campus. Al tocar un edificio aparece su ficha con una foto y qué hay en cada piso. Por ejemplo, en el Bloque M, tesorería está en el piso 1 y la Facultad de Ingeniería en el piso 3. Se puede mover y acercar con los dedos, como un mapa normal."

Paso 2 — Modo Libre (40 s). *Kevin abre el Modo Libre y apunta al marcador impreso.*

Juan Pablo: "En cada edificio hay un marcador. Al apuntar la cámara, la realidad aumentada muestra sobre él lo que hay adentro, con flechas que indican hacia dónde queda cada lugar. No hace falta registrarse."

Paso 3 — Modo Carrera (60 s). *Kevin entra con un código de prueba, escanea el marcador y responde la pregunta.*

Juan Pablo: "El Modo Carrera es una carrera de observación. El organizador crea una sesión desde el panel administrador, elige los edificios y comparte un código. Cada participante entra con su nombre y ese código."

Juan Pablo: "Al escanear un edificio aparece una pregunta sobre ese lugar. Al responder, el edificio queda registrado de inmediato y, si acertó, aparece una estrella. En el mapa, los edificios completados se marcan en dorado y los que no hacen parte de la carrera quedan en gris."

Juan Pablo: “Y mientras tanto, el organizador ve el ranking en vivo: quién va adelante, cuántos edificios lleva y cuántos puntos tiene.”

Si hay pantalla o un segundo celular, mostrar el panel admin con el ranking.

Plan B si falla algo: si no hay internet o la cámara no detecta, Juan Pablo dice “les mostramos las capturas de la app real” y señala las tres imágenes de Resultados en el póster. No intenten arreglarlo frente al jurado más de 15 segundos.

5. Resultados y trabajo futuro — Kevin (0:40)

Señalar Resultados.

Kevin: “Cumplimos los cuatro objetivos: el mapa interactivo con información por piso, la realidad aumentada con 8 edificios reconocidos, los logros desbloqueables y la carrera con ranking en tiempo real. Todo funciona desde el navegador, sin instalación.”

Kevin: “Según la literatura que revisamos, encontramos soluciones de navegación con realidad aumentada, pero ninguna que una en una sola aplicación web el mapa, la realidad aumentada y la carrera gamificada para una inducción.”

Kevin: “Como siguientes pasos, queremos probarla en una jornada de inducción real y medir cuánto recuerdan los estudiantes del campus, agregar los edificios que faltan y ampliar el banco de preguntas.”

6. Cierre — Juan Pablo (0:20)

Señalar Conclusiones.

Juan Pablo: “En conclusión, los resultados muestran que Campus UCO es una solución técnicamente viable para apoyar la inducción: integra realidad aumentada, gamificación y exploración del campus directamente desde el celular, sin instalar nada.”

Juan Pablo: “Queremos que el primer recorrido de un estudiante por la UCO deje de ser una lista de edificios y se convierta en una experiencia que recuerde. Muchas gracias; con gusto respondemos sus preguntas.”

Preguntas probables del jurado

Responde quien domina el tema: Kevin lo técnico y Juan Pablo lo pedagógico y de uso. Respuestas cortas, de 20 a 30 segundos; si no saben algo, díganlo y expliquen cómo lo averiguarían.

¿Por qué una PWA y no una app nativa? — Kevin "Porque en una inducción no podemos pedirle a cientos de estudiantes que descarguen algo. Con una PWA basta un enlace, funciona en Android y iPhone con el mismo código y la actualizamos sin pasar por tiendas."

¿Qué tiene que ver con un semillero de Machine Learning? — Kevin "El reconocimiento de marcadores es visión por computador: MindAR extrae los puntos característicos de cada imagen y los compara con lo que ve la cámara para saber qué edificio es y en qué posición está. Además, los datos de la carrera quedan listos para analizar recorridos y aciertos en una siguiente fase."

¿Qué pasa si la cámara no reconoce el marcador? — Kevin "El reconocimiento necesita buena luz y el marcador completo en pantalla. Por eso la app tiene un tutorial y una página de ayuda que explica la distancia y cómo encuadrarlo. Y si se pierde la detección después de responder, el edificio igual queda registrado."

¿Cómo evitan que hagan trampa? — Kevin "Tres medidas: el puntaje final lo calcula el servidor, no el celular; la base de datos tiene reglas que impiden modificar resultados; y las fotos del mapa son distintas a los marcadores, para que no se puedan escanear desde otra pantalla."

¿La probaron con estudiantes? — Juan Pablo "Durante los sprints hicimos pruebas de funcionamiento en el campus. La última fase del proyecto son pruebas de usabilidad con estudiantes de primer semestre, evaluadas con la escala SUS." *(Ajusten esta respuesta a las pruebas que realmente hicieron.)*

¿Cómo se agregan edificios o preguntas? — Juan Pablo "Las preguntas se cargan desde el panel administrador, sin tocar código. Para un edificio nuevo se agrega su marcador al archivo de reconocimiento y su información en la configuración de la app."

¿Cuánto cuesta mantenerla? — Kevin "Hoy funciona con servicios en su plan gratuito: el hosting del sitio y Supabase. Si la universidad la adopta a gran escala, podría necesitar un plan pago de base de datos." *(Confirmen los planes que usan.)*

¿Qué la diferencia de otras soluciones? — Juan Pablo "Hay navegación con realidad aumentada, como ARway o el sistema de Chen y otros con ARCore, pero requieren instalar una app y no tienen gamificación. Campus UCO une mapa, realidad aumentada y

carrera con ranking en el navegador."

Más preguntas por tema

Investigación

¿Cuál es la pregunta problematizadora? — Juan Pablo "¿De qué manera una aplicación web progresiva con realidad aumentada y gamificación apoya el proceso de inducción de los estudiantes nuevos de la Universidad Católica de Oriente?"

¿Cómo van a medir si de verdad mejora la inducción? — Juan Pablo "Con pruebas de usabilidad con estudiantes de primer semestre. Medimos la completitud de logros y los tiempos de cada participante, que la app ya registra, y la experiencia de uso con la escala SUS (System Usability Scale). Lo complementamos con observación de la inducción, entrevistas con coordinadores académicos y encuestas después de la prueba."

¿Por qué marcadores y no GPS? — Kevin "El GPS del celular tiene un error de varios metros y en el campus los edificios están muy cerca. El marcador nos da dos cosas que el GPS no: saber con certeza en qué edificio está la persona y comprobar que de verdad llegó hasta ahí."

¿En qué teoría se apoyan? — Juan Pablo "En tres ejes. Realidad aumentada: Azuma (1997), superponer información digital sobre el entorno físico en tiempo real. Gamificación: Deterding y otros (2011) la definen, Hamari y otros (2014) muestran que aumenta la participación, y seguimos el enfoque de gamificación significativa de Nicholson (2015). Y PWA: Biørn-Hansen y otros (2017) y Google Developers (2023)."

¿Por qué la pregunta aparece justo después de escanear? — Juan Pablo "Por el principio de recuperación activa (active recall): para avanzar, el estudiante tiene que usar lo que está viendo en ese lugar. Así la gamificación no son solo puntos, sino lo que Nicholson llama gamificación significativa: el juego lleva al aprendizaje."

Técnica

¿Funciona sin internet? — Kevin "Hoy necesita conexión para registrar los escaneos y ver el ranking. Un siguiente paso es guardar los escaneos en el celular cuando no hay señal y enviarlos al recuperarla."

Si es una PWA, ¿por qué no se instala ni funciona sin conexión? — Kevin "Hoy cumple la parte central: corre en el navegador, sin instalación y en cualquier celular. Lo que falta es el manifiesto y el service worker, que permiten instalarla en la pantalla de inicio y guardar

contenido para usarla sin conexión. Es el siguiente paso técnico."

La ficha mencionaba Leaflet. ¿Lo usaron para el mapa? — Kevin "La propuesta inicial era Leaflet, pero al pasar a un mapa ilustrado del campus construimos nuestro propio visor: la imagen con zonas táctiles en SVG y gestos de arrastrar y pellizcar. Es más liviano, no depende de librerías externas y nos dio control total del diseño."

¿Dónde usan Three.js? — Kevin "A través de A-Frame, que está construido sobre Three.js: dibuja los paneles de información y la estrella 3D sobre la cámara. Los modelos low-poly del campus que planteamos al inicio quedaron como trabajo futuro, para priorizar el rendimiento en celulares de gama media."

¿En qué celulares funciona? — Kevin "En cualquier celular con un navegador actual, cámara y gráficos 3D en el navegador (WebGL). No depende de un sistema operativo." *(Mencionen los modelos en los que la probaron.)*

¿Por qué Supabase y no Firebase o un servidor propio? — Kevin "Porque nos da una base de datos relacional PostgreSQL, actualizaciones en tiempo real y reglas de acceso por fila, sin montar ni mantener un servidor. Los datos de la carrera son relacionales (sesiones, participantes, escaneos), así que SQL encaja mejor."

¿Cómo funciona el ranking en tiempo real? — Kevin "El panel del organizador se suscribe a los cambios de la base de datos. Cuando un participante registra un edificio, Supabase avisa al panel y el ranking se actualiza sin recargar la página."

¿Aguanta muchos usuarios al mismo tiempo? — Kevin "La app se sirve como sitio estático, así que cargarla no depende de nuestro servidor, y cada escaneo es una escritura pequeña. Aún no hemos hecho una prueba de carga formal; está en el plan antes de usarla en una inducción completa."

¿Qué pasa si alguien toca dos veces o escanea el mismo edificio otra vez? — Kevin "La base de datos tiene una restricción que permite un solo registro por participante y edificio. Si escanea otra vez, la app le dice que ya lo completó."

¿Qué patrones de diseño usaron? — Kevin "MVC para separar datos, vistas y lógica; Strategy para los dos modos de juego; y Observer para reaccionar a eventos como el cierre de una carrera."

¿Qué datos guardan de los estudiantes? — Kevin "Solo nombre y apellido, sus escaneos y su puntaje. No pedimos correo ni documento. La cámara no graba ni envía imágenes: el reconocimiento se hace dentro del celular."

Uso y pedagogía

¿Por qué los puntos bajan con el tiempo? — Juan Pablo “Para que el reto sea moverse por el campus y no quedarse en un solo lugar. Y la penalización por error hace que lean la pregunta con atención en vez de responder al azar.”

¿Qué aprende el estudiante con la carrera? — Juan Pablo “Dónde queda cada edificio, qué servicios hay en cada piso y los nombres de los espacios. Las preguntas están hechas para que se respondan observando el lugar, no memorizando.”

¿Y si un estudiante no tiene celular o no tiene datos? — Juan Pablo “La carrera se puede jugar en parejas o equipos con un celular por grupo, y el campus tiene red WiFi. Eso incluso favorece que los nuevos se conozcan.”

¿Es accesible para personas con discapacidad? — Juan Pablo “El mapa tiene etiquetas para lectores de pantalla y navegación con teclado, pero la carrera exige desplazarse por el campus. Mejorar la accesibilidad, por ejemplo con rutas accesibles y audio, está en el trabajo futuro.”

¿Quién la mantendría si la universidad la adopta? — Juan Pablo “El contenido, como preguntas y carreras, lo maneja Bienestar o quien organice la inducción desde el panel administrador, sin programar. El mantenimiento técnico podría quedar en el semillero o en el departamento de sistemas.”

Implementaciones futuras y otros usos

Sirve para responder “¿qué sigue?” o “¿dónde más se podría usar?”. No las lean todas: elijan dos o tres según la pregunta. Las de largo plazo conectan el proyecto con Machine Learning, el tema del semillero.

Implementación	Qué aporta	Plazo
Prueba formal en una inducción, con grupo de control	Evidencia de que mejora la recordación y la orientación	Corto
PWA instalable y modo sin conexión	Manifiesto y service worker: se instala en la pantalla de inicio y guarda los escaneos sin señal	Corto
Edificios que faltan (Fundacional, Bloque D y E) y más preguntas	Cubre todo el campus y evita preguntas repetidas	Corto

Implementación	Qué aporta	Plazo
Exportar resultados de la carrera	El organizador descarga el ranking y los aciertos en Excel	Corto
Rutas guiadas en el mapa	Indica cómo llegar de un edificio a otro	Mediano
Carreras por equipos o por facultad	Más integración entre estudiantes nuevos	Mediano
Contenido multimedia en RA	Videos, modelos 3D low-poly de los edificios o mensajes de bienvenida sobre el marcador	Mediano
Accesibilidad ampliada	Rutas accesibles y guía por audio	Mediano
Reconocer la fachada sin marcador	Un modelo de visión por computador entrenado con fotos de cada edificio	Largo
Analítica de recorridos	Mapas de calor y preguntas con más errores para mejorar la inducción	Largo
Recomendaciones personalizadas	Muestra primero los lugares de la carrera profesional del estudiante	Largo
Asistente conversacional	Responde preguntas como “¿dónde queda tesorería?”	Largo

Otros usos de la misma plataforma:

- **Open House y visitas de colegios:** que los aspirantes conozcan la universidad jugando.
- **Eventos institucionales:** semanas culturales, encuentros de egresados o jornadas de bienestar con carreras temáticas.
- **Inducción de empleados y docentes nuevos:** mismo recorrido, otras preguntas.
- **Otras sedes o universidades:** solo cambian el mapa, los marcadores y la información de los edificios.
- **Turismo y patrimonio:** recorridos por el centro histórico de Rionegro o por museos, con marcadores en cada punto.